

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Redes neurais

Redes neurais recorrentes (RNN)

Aula 2 – RNNs

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S11A2



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

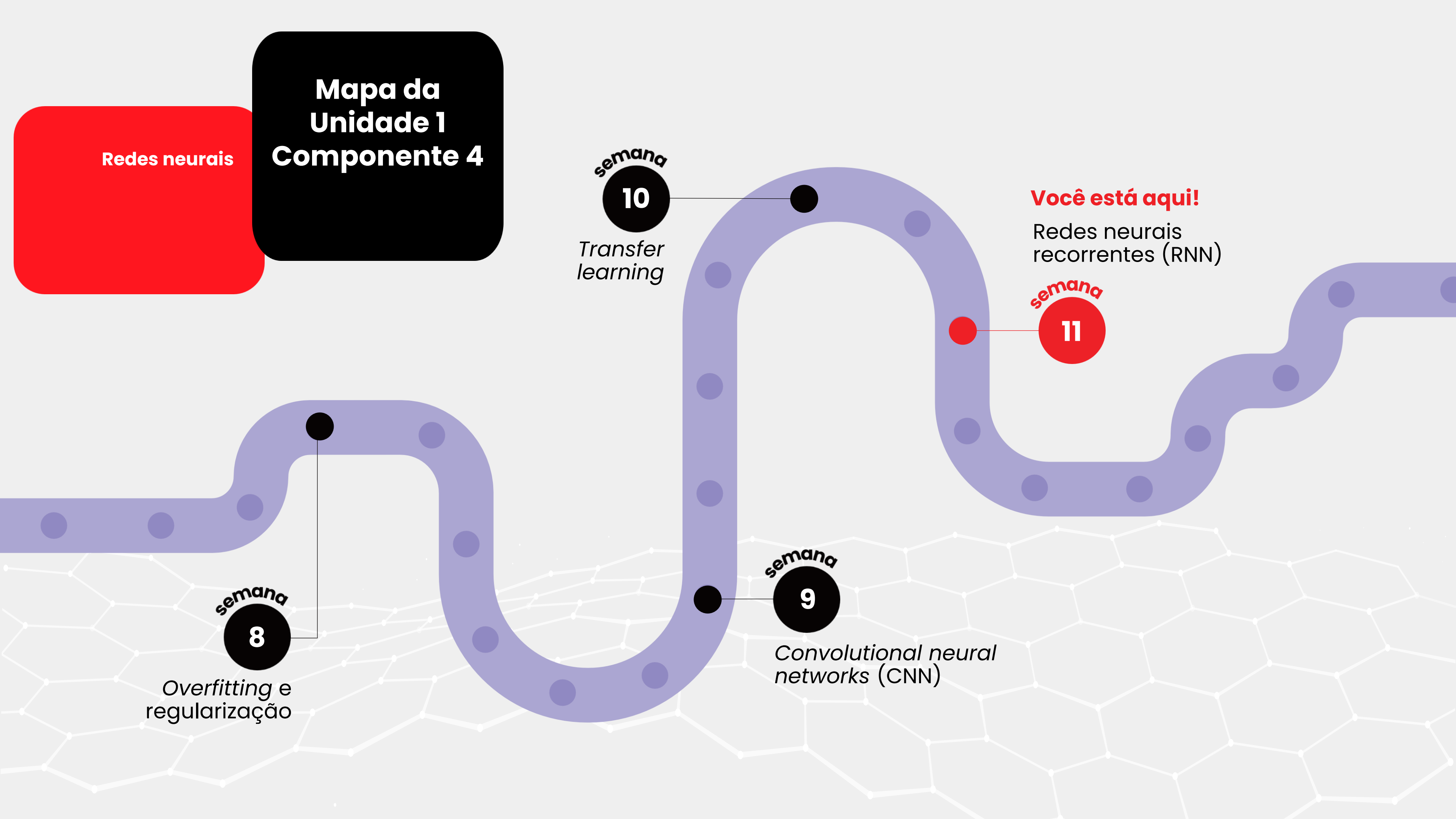
semana
10
Transfer
learning

Você está aqui!
Redes neurais
recorrentes (RNN)

semana
11

semana
8
Overfitting e
regularização

semana
9
Convolutional neural
networks (CNN)



Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

Você está aqui!

Redes neurais
recorrentes (RNN)

Aula 2 – RNNs

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S11A2

11



Objetivos da aula

- Identificar o funcionamento e as aplicações das RNNs.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Aplicar os conceitos básicos de RNNs.



Habilidades socioemocionais

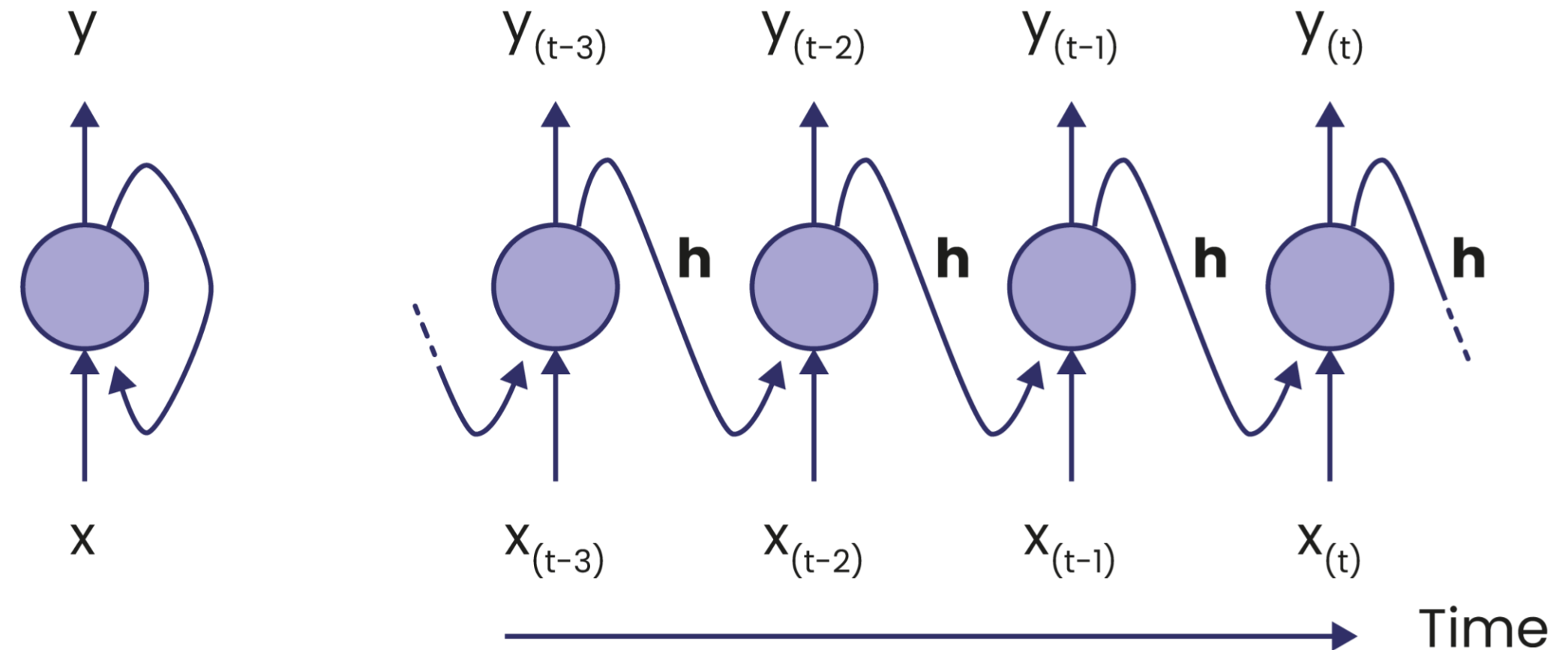
- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de RNN.

Colocando em **prática**

Estrutura de uma RNN

Unidades recorrentes:

- ✓ blocos fundamentais da RNN;
- ✓ processam cada elemento da sequência de dados;
- ✓ recebem uma entrada x e o estado oculto h da etapa anterior;
- ✓ geram uma saída y para cada etapa.



Legenda:

h : hidden states

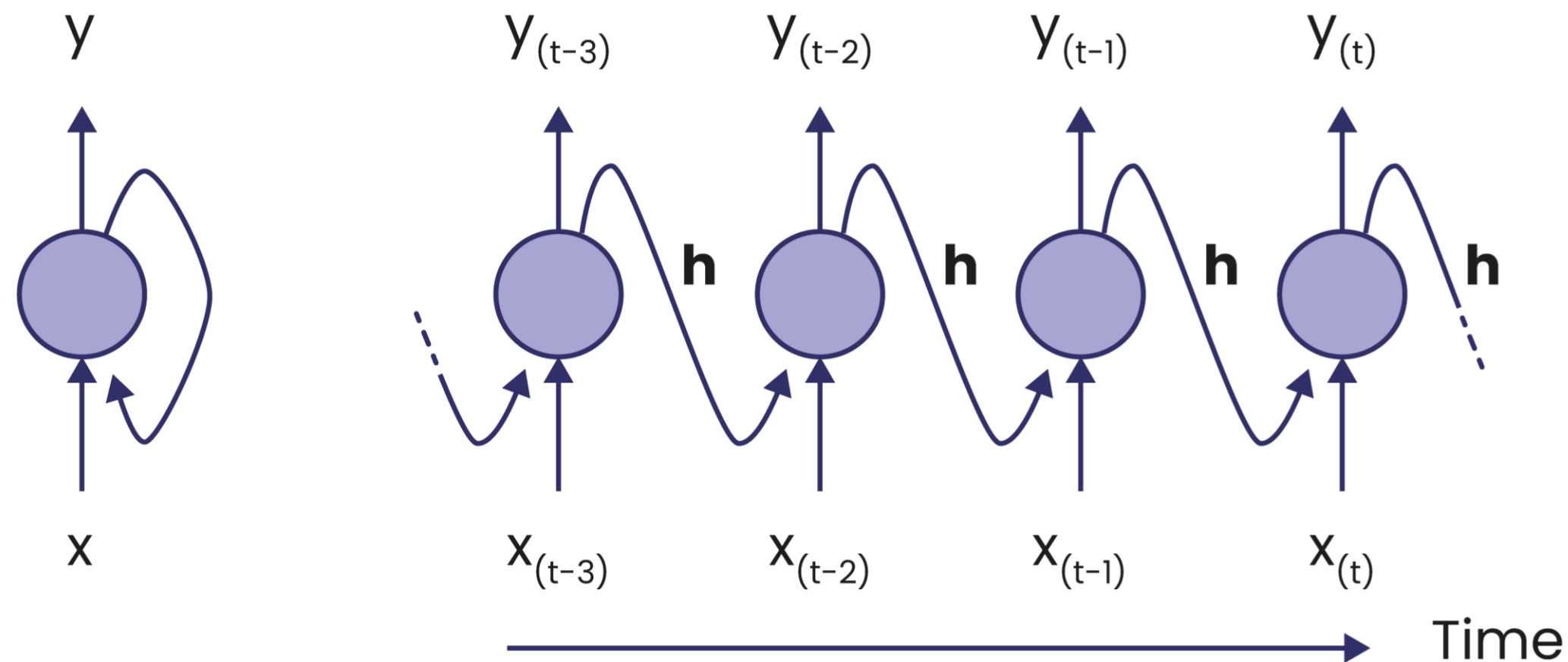
$x_{(t)}$: dado de entrada no tempo t

$y_{(t)}$: resultado no tempo t

Colocando em **prática**

Funcionamento das RNNs: processamento passo a passo

1. Em cada etapa t , a RNN combina a entrada $x(t)$ com o estado oculto anterior $h(t-1)$.
2. Isso gera uma nova saída $y(t)$ e atualiza o estado oculto para $h(t)$, que será utilizado na próxima etapa, $t+1$.
3. O processo se repete para cada novo passo temporal, utilizando sempre a combinação da entrada atual e do estado oculto anterior para produzir a nova saída e atualizar o estado.



Legenda:

h : hidden states

$x_{(t)}$: dado de entrada no tempo t

$y_{(t)}$: resultado no tempo t

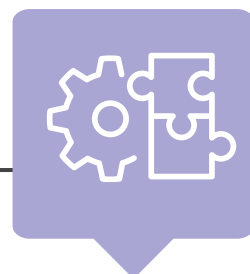
Construindo
o **conceito**

Funcionamento das RNNs

	Treinamento com <i>Backpropagation through Time</i> (BPTT)	Ciclos de retroalimentação
1	Adaptado da retropropagação tradicional.	As saídas são realimentadas para a rede.
2	Calcula os gradientes levando em conta a sequência temporal.	Cada nova previsão é influenciada pelas previsões anteriores.
3	Ajusta os pesos ao longo de várias etapas temporais.	–

Colocando em **prática**

RNNs



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

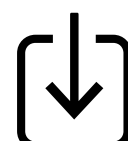
1. Abra o roteiro de atividade prática.
2. Acesse o Notebook da aula.
3. Execute o código e utilize o material de apoio csv.
4. Analise o resultado e responda às perguntas apresentadas no roteiro.



20 minutos



Em grupo



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



Pause e
responda

As unidades recorrentes nas RNNs processam cada elemento de uma sequência. Quais entradas elas recebem para gerar uma nova saída em cada etapa?

Apenas a entrada x
da etapa atual

Apenas o estado
oculto h anterior

A entrada x e o estado
oculto h anterior

A saída y da
etapa anterior



Pause e
responda

As unidades recorrentes nas RNNs processam cada elemento de uma sequência. Quais entradas elas recebem para gerar uma nova saída em cada etapa?



Apenas a entrada x
da etapa atual



A entrada x e o estado
oculto h anterior



Apenas o estado
oculto h anterior



A saída y da
etapa anterior



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** As unidades recorrentes são os blocos principais das RNNs, processando cada elemento de uma sequência. Elas recebem uma entrada e o estado oculto da etapa anterior, gerando uma saída para a próxima etapa.
- 2** Os estados ocultos funcionam como a memória interna da RNN, armazenando informações de uma etapa para a próxima. Eles permitem que a rede “se lembre” das entradas passadas e influenciam as saídas e estados subsequentes.
- 3** O treinamento é feito com *Backpropagation through Time* (BPTT), ajustando os pesos ao longo da sequência temporal. As saídas são retroalimentadas para influenciar as previsões futuras.

Referências da aula

AHMADSAEED. Heart rate time series/MIT-BIH Database. **Kaggle**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/ahmadsaeed1007/heart-rate-time-series-mitbih-database/data>. Acesso em: 6 jan. 2025.

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: professor, abaixo estão mais informações sobre a “Estrutura de uma RNN”:

Hidden states (estados ocultos):

- funcionam como memória interna da RNN;
- armazenam informações de uma etapa para a próxima;
- permitem que a rede “se lembre” das entradas passadas;
- influenciam tanto as saídas **y** quanto os estados ocultos subsequentes.

Slide 9



Orientações: professor, a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 36 minutos (ao todo).



Gestão de sala de aula:

Organização do espaço: divida os alunos em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de revisão: designe uma “Estação de revisão” (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Alunos que terminarem a tarefa mais cedo ou que precisarem de ajuda deverão ir à Estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e colaboração: incentive os alunos a tentar resolver problemas primeiro entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de verificação: faça verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e reflexão: no final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos.

Professor, oriente os alunos assim: “Adicionem os conceitos mais importantes à sua folha de dicas e consultem o material de referência do conjunto de dados para informações detalhadas”.



Condução da dinâmica:

Passo 1: apresente o conceito principal de forma concisa, usando linguagem e exemplos simples e relevantes. Permita algumas perguntas rápidas para garantir a compreensão antes de seguir adiante.

Passo 2: demonstre os exemplos juntamente com os alunos, permitindo que eles acompanhem e copiem o código. Caso prefira, forneça o código para que eles possam executá-lo no seu computador. Garanta que todos estejam no mesmo ritmo, esclarecendo dúvidas ao longo do processo. Na maioria das vezes, não é necessário explicar cada linha de código, e sim focar no assunto da aula.

Passo 3: leia a tarefa e oriente os grupos a começar a atividade, que deve ser executada no Jupyter Notebook ou numa ferramenta similar. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive que cada grupo compartilhe um ponto-chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado.



Expectativas de respostas:

- Quantas unidades recorrentes foram utilizadas?

Resposta correta: 15.

- Qual o algoritmo de otimização utilizado?

Resposta correta: Adam.

- Qual a *loss function* utilizada?

Resposta correta: MSE.

Slide 11



Seção Pause e resposta

Tempo: 3 minutos.



Pergunta: As unidades recorrentes nas RNNs processam cada elemento de uma sequência. Quais entradas elas recebem para gerar uma nova saída em cada etapa?

Resposta correta: A entrada x e o estado oculto h anterior.

Feedback: a unidade recorrente combina a entrada x da etapa atual e o estado oculto h da etapa anterior para gerar a saída y .

Slide 12



Orientações: professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções.

Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.

Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: 2 minutos.

Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.

Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos.

Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.

Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos.

Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**